13017 计算机网络与信息安全

第十章 网络安全协议与技术措施

13017 计算机网络与信息安全【第十章考点解析】

考点1 网络安全概述

网络安全通信**基本属性**：机密性，消息完整性，可访问与可用性，身份认证。

典型的网络安全威胁：

报文传输方面的安全威胁：窃听，插入，假冒，劫持。

拒绝服务（DoS）：阻止服务器为其他用户提供服务

分布式拒绝服务（DDoS）：利用多个源主机协同淹没接收方

35．网络安全通信需要的基本属性包括机密性、完整性、_____、可访问与可用性。

答案：身份认证【2023年4月】

27．网络面临的安全威胁在报文传输方面主要包括窃听、插入、假冒和_____。

答案：劫持【2022年10月】

33．阻止服务器为其他用户提供服务的网络攻击称为_____。

答案：**DOS**【2020年10月】【2020年8月】

13017 计算机网络与信息安全【第十章考点解析】

考点2 安全电子邮件

电子邮件对网络安全的需求主要有以下几个方面：

1）机密性

2）完整性

3）身份认证性

4）抗抵赖性

安全电子邮件标准是1991年提出的 PGP （**Pretty Good Privacy**）标准

1）用于**普通文件加密**等

2）能够提供诸如**邮件加密**、**报文完整性**等安全服务

3）对邮件内容进行**数字签名**，保证信件内容不被篡改。

4）允许用户选择功能内容

13017 计算机网络与信息安全【第十章考点解析】

考点2 安全电子邮件

35. 1991 年提出的安全电子邮件标准是_____标准。

答案：PGP【2023年10月】

11. 关于 PGP(Pretty Good Privacy)的描述,不正确的是

A. PGP 可用于普通文件加密　　B. PGP 很难被攻破

C. PGP 不允许用户选择功能内容　　D. PGP 能够提供邮件加密服务

答案：C【2024年10月】13017

13017 计算机网络与信息安全【第十章考点解析】

考点3 SSL/TLS

Web安全解决方案是，在传输层之上构建一个安全层，最典型的就是安全套接字层（Secure Socket Layer，SSL）协议或传输层安全（Transport Layer Security，TLS）协议。

SSL/TLS 介于**应用层**和**传输层**之间，类似于会话层，可作为基础协议栈的一部分，也可直接嵌入到浏览器中使用。

SSL可以提供机密性、完整性、身份认证等安全服务。

HTTP使用SSL进行安全通信时，称为安全HTTP，简记为HTTPS。

13017 计算机网络与信息安全【第十章考点解析】

考点3 SSL/TLS

SSL协议栈(协议的总和)

1）SSL握手协议

主要作用：协商密码组和建立密码组；

服务器认证与鉴别和客户认证与鉴别；

2）SSL更改密码协议：通信双方修改密码组。

3）SSL警告协议：握手或者数据加密出错，为对等实体传递SSL警告或者终止当前连接。

包含两个字段：警告级别和警告代码。

4）SSL记录协议：描述了信息交换过程中的消息格式，前面3个协议需要记录协议进行封装与传输。

13017 计算机网络与信息安全【第十章考点解析】

考点3 SSL/TLS

25．在 SSL 的两层协议中，描述了 SSL 信息交换过程中的消息格式的是 SSL

A．记录协议　　B．警告协议

C．更改密码协议　　D．握手协议

答案：A【2024年4月】

35．当 HTTP 协议使用 SSL 进行安全通信时，称为安全 HTTP，简记为_____。

答案：**HTTPS**【2020年10月】

13017 计算机网络与信息安全【第十章考点解析】

考点4 虚拟专用网络（VPN）和 IP 安全协议（IPSec）

VPN： 虚拟专用网络

建立在**公共网络**上的安全通道，是用户通过公用网络建立的临时的、安全的连接。 实现远程用户、分支机构、业务伙伴等与**机构总部网络**的安全连接，从而构建针对特定组织机构的专用网络。

VPN 核心技术：隧道技术

VPN 实现技术：**IPSec**

13017 计算机网络与信息安全【第十章考点解析】

考点4 虚拟专用网络（VPN）和 IP 安全协议（IPSec）

主要包括：

封装安全载荷协议(ESP)：提供源认证和鉴别、数据完整性检验和机密性检验。

认证头(AH)协议：提供源认证和鉴别、数据完整性检验。

安全关联(SA)：发送方实体和接收方实体关联起来。

密钥交换与管理(IKE)：协商建立安全关联和交换密钥的方式。

IPSec 有两种典型的运行模式：传输模式和隧道模式

隧道模式ESP：最广泛和最重要的IPSec形式

IPSec 在建立安全关联的过程中需要使用安全关联数据库和安全策略数据库。

IKE 会自动管理 SA 的建立、协商、修改和删除，是 IPSec 唯一的密钥管理协议。

13017 计算机网络与信息安全【第十章考点解析】

考点4 虚拟专用网络（VPN）和 IP 安全协议（IPSec）

21．实现 VPN 所涉及的技术中，相对核心的是

A．数据加密技术　　B．隧道技术

C．网络管理技术　　D．访问控制

答案：B【2023年4月】

35．IPSec 在建立安全关联的过程中需要使用安全关联数据库和_____数据库。

答案：**安全策略**【2022年4月】

25．VPN 的实现技术有很多，其中最安全、使用最广的技术是

A．数据加密　　B．IDEA

C．访问控制　　D．IPSec

答案：D【2021年10月】

13017 计算机网络与信息安全【第十章考点解析】

考点4 虚拟专用网络（VPN）和 IP 安全协议（IPSec）

12. 关于虚拟专用网 VPN，说法错误的是

A. VPN 可以实现与专用网类似的功能

B. VPN 的实现使用了隧道技术和数据加密

C. VPN 建立的安全通道独占网络资源

D. VPN 可同时使用 IPSec 技术和 SSL 协议

答案：C【2021年4月】

13017 计算机网络与信息安全【第十章考点解析】

考点5 防火墙

隔离组织内部网络与公共互联网，允许某些分组通过，而阻止其他分组进入或离开内部网络的软件、硬件或者软件硬件结合的一种设施。

分类:

1）无状态分组过滤器：典型的部署在**内部网络**和**网络边缘路由器**上的防火墙

2）有状态分组过滤器

3）应用网关：实现授权用户通过网关访问外部网络的服务

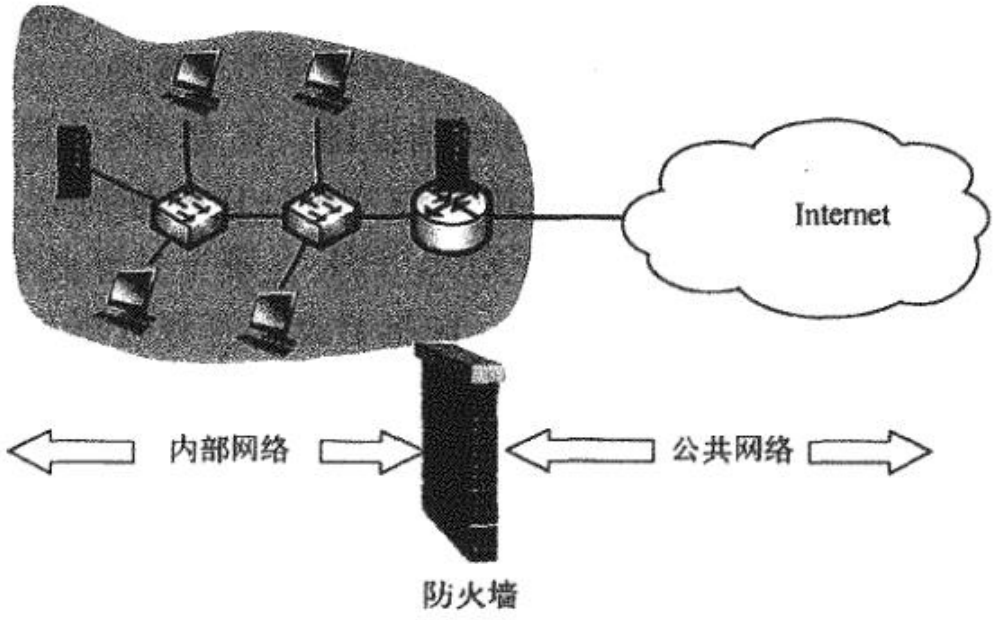


图 10-13 防火墙示意图

13017 计算机网络与信息安全【第十章考点解析】

考点5 防火墙

34．防火墙大致可分为无状态分组过滤器、有状态分组过滤器和_____三类。

答案：应用网关【2024年4月】

25．典型的部署在内部网络和网络边缘路由器上的防火墙是

A．无状态分组过滤器　　B．应用层网关

C．有状态分组过滤器　　D．代理服务器

答案：A【2020年10月】

35．无状态分组过滤器是典型的部署在内部网和_____上的防火墙。

答案：网络边缘路由器【2018年10月】

13017 计算机网络与信息安全【第十章考点解析】

考点6 入侵检测系统

当观察到潜在的恶意流量时，能够产生警告的设备或系统。

17. 当观察到网络上潜在的恶意流量时，能够产生警告的设备或系统的是

A. 代理服务器　　B. 无状态分组过滤器

C. 入侵检测系统　　D. 有状态分组过滤器

答案：C【2021年4月】

谢 谢 大 家